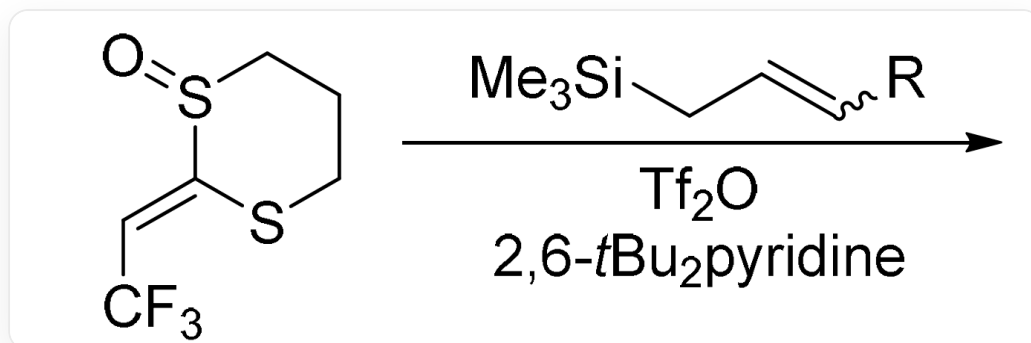


题目

在Pummerer重排反应中，当反应的底物亚砷换为烯基亚砷 **A** 时，原有的Pummerer重排过程将不能发生。烯基亚砷 **A** 在与不同 R 基团取代的烯烃反应时，表现出不同的反应性质（如下图所示）。



O=S(CCCS1)C1=C(C(F)(F)F)C[Si](C)(C/C=C/[R])C>Tf2O, 2,6-t-Bu2pyridine>[X]。[X]表示反应产物。

当底物不同时，反应产物 **X** 可能为 **B, C, D**

R = H 时，反应主产物 **B** 的分子式为 C₉H₁₁F₃S₂；当 R = C₇H₁₅ 时，反应仅得到了一种产物 **C**，已知生成 **C** 的过程涉及周环反应。

苯酚与烯基亚砷 **A** 在 Tf₂O 的作用下反应，得到了螺环化合物 **D**。

下列关于 **B**、**C**、**D** 说法正确的是：

- B** 中存在共轭的两个碳碳双键
- 当用同位素标记底物，即当 R = D 时，反应主产物 **B'** 中的氘原子与最近的硫原子相隔三个碳原子
- 生成 **C** 的过程中发生了氧原子参与的[3,3]-σ 迁移
- C** 中的R基团（即 C₇H₁₅）与一个一级碳相连
- C** 中存在共轭的两个碳碳双键

6.D 有手性

A. 1,2,4,6

B. 1,2,3,4,6

C. 1,2,3,4,5,6

D. 1,2,6

E. 1,3,5,6

F. 2,4,6

G. 2,4

H. 1,2,3,5,6

I. 1,5,6

J. 3,6

K. 1,2,3,6

L. 2,3,4,5,6

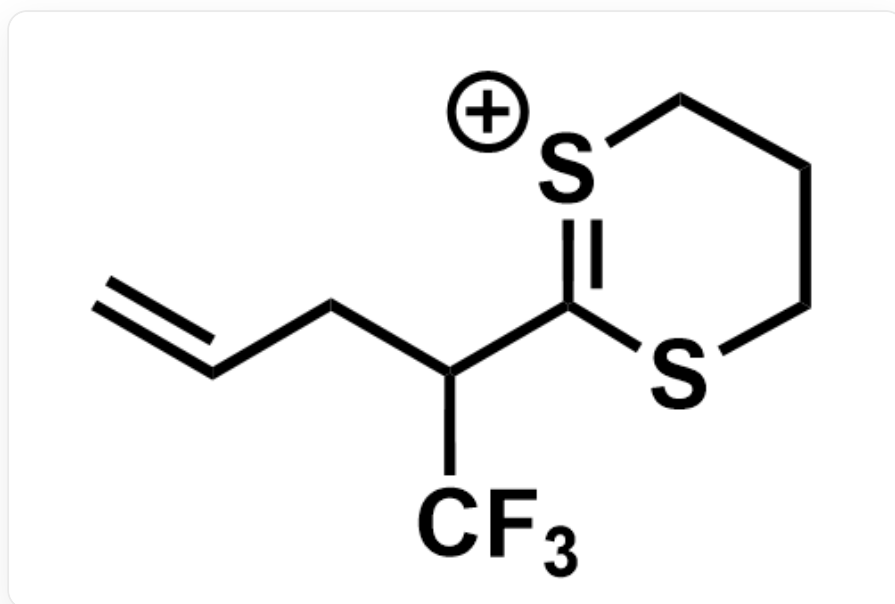
M. 以上选项均不正确或答案不完全

答案

正确答案: **F**

详细解析

烯烃 β 位的硅基可以通过碳硅单键对碳碳双键超共轭效应增强碳碳双键的亲核性。烯基亚砷 **A** 首先在三氟乙酸酐的作用下生成硫鎓离子，随后被底物烯烃以 S_N2' 的机理进攻与硫鎓离子共轭的碳碳双键末端，离去硅基得到链末端的碳碳双键，结构如下：



C=CCC(C1=[S+]CCCS1)C(F)(F)F

最后消除氢离子形成与两个硫原子共轭的碳碳双键，最终 **B** 的结构如下：

CHECKPOINT

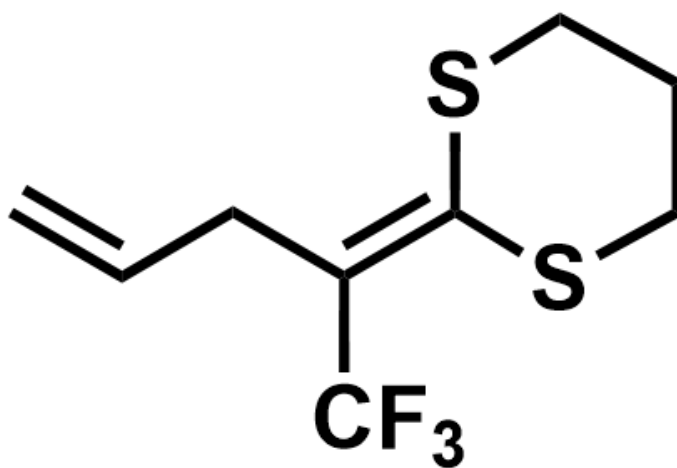
1 PTS

烯基亚砷 **A** 生成的硫鎓离子被底物烯烃以 S_N2' 的机理进攻

CHECKPOINT

1 PTS

消除氢离子形成与两个硫原子共轭的碳碳双键



C=CC/C(C(F)(F)F)=C1SCCCS\1

CHECKPOINT

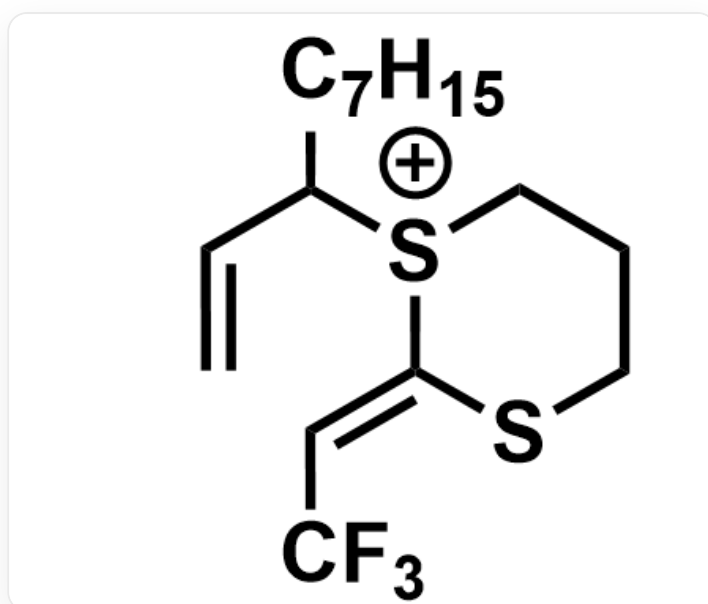
1 PTS

B 的结构为C=CC/C(C(F)(F)F)=C1SCCCS\1

B 中两个碳碳双键不共轭，说法1错误

当 $R = D$ 时，根据反应机理，反应主产物 **B'** 中的氘原子与最近的硫原子应相隔三个碳原子，说法2正确

而当 $R = C_7H_{15}$ 时位阻较大，生成的硫鎓离子被底物烯烃直接亲核进攻，得到与三个碳相连的硫鎓离子，同时离去硅基得到链末端的碳碳双键，结构如下：



C=CC([S+](CCCS/1)C1=C\C(F)(F)F)CCCCCCC

发生 [3,3]- σ 迁移并消除氢离子形成与两个硫原子共轭的碳碳双键得到 **C**，结构如下：

CHECKPOINT

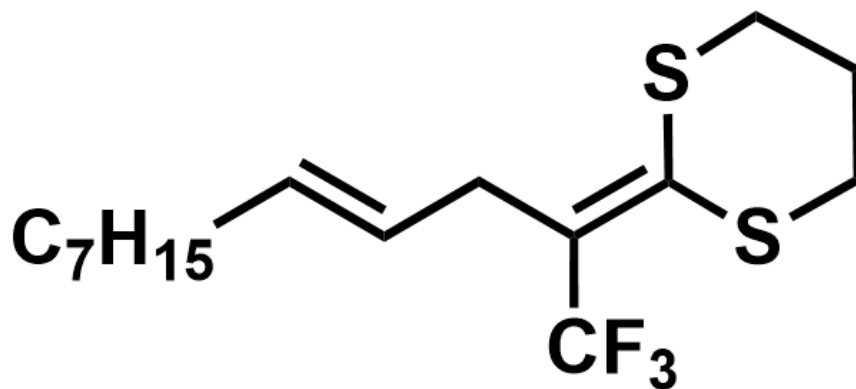
1 PTS

当 $R = C_7H_{15}$ 时，生成的硫鎓离子被底物烯烃直接亲核进攻

CHECKPOINT

1 PTS

发生 [3,3]- σ 迁移并消除氢离子形成与两个硫原子共轭的碳碳双键



FC(/C(C/C=C/CCCCCCC)=C1SCCCS/1)(F)F

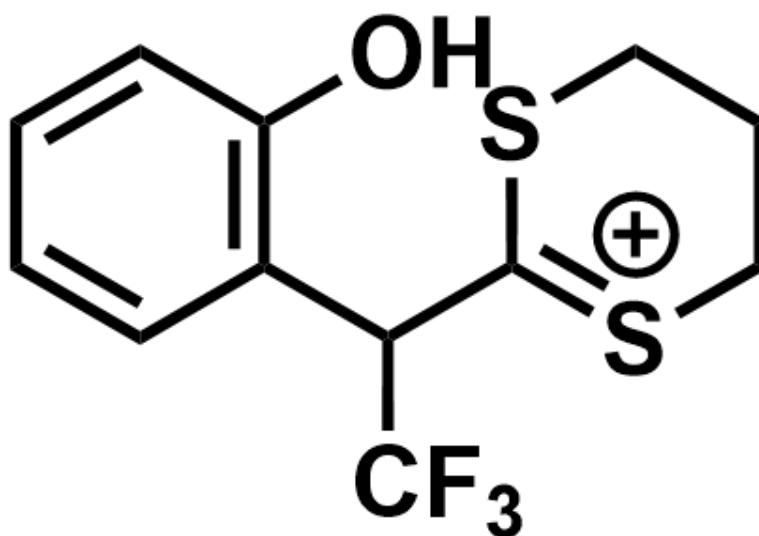
CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为FC(/C(C/C=C/CCCCCCC)=C1SCCCS/1)

所以氧原子没有参与[3,3]- σ 迁移， C_7H_{15} 与一个一级碳相连，**C**中两个碳碳双键也不共轭，说法4正确，3、5错误

当底物换为苯酚时，类似的于生成**B**的过程，苯酚富电子的羟基的邻位以 S_N2' 的机理进攻与硫鎓离子共轭的碳碳双键末端，再消除氢离子恢复芳香性；离去三氟乙酸根负离子，得到带有类似碳硫双键的硫鎓离子，结构如下：



OC1=C(C(C2=[S+]CCCS2)C(F)(F)F)C=CC=C1

但由于此时邻位没有氢无法消除，酚羟基进攻碳硫双键最终得到五元螺环结构的 **D**，结构如下：

CHECKPOINT

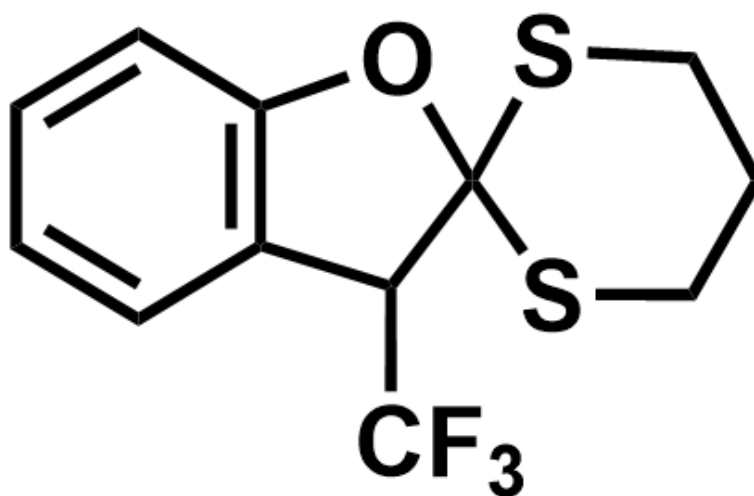
1 PTS

苯酚富电子的羟基的邻位以 S_N2' 的机理进攻与硫鎓离子共轭的碳碳双键末端

CHECKPOINT

1 PTS

酚羟基进攻碳正离子最终得到五元螺环结构



FC(C1C2(OC3=C1C=CC=C3)SCCCS2)(F)F

CHECKPOINT

1 PTS

D 的结构为FC(C1C2(OC3=C1C=CC=C3)SCCCS2)

D 中苯环苄位连接了四个不同的基团，同时 **D** 中不存在镜面、对称中心、四次映轴，因此 **D** 有手性，说法6正确

正确答案为F